

Diese Arbeit wurde vorgelegt am
Institut für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft

Untersuchung des Einflusses der Benutzung von LaTeX auf die Schönheit einer Abschlussarbeit

Analysis of the impact of using LaTeX on the gracefulness of a thesis

Masterarbeit

von

Herrn Max Mustermann

1. Prüfer: Univ.-Prof. {Dr.-Ing. Albert Moser / Dr. sc. Andreas Ulbig}
2. Prüfer: Univ.-Prof. {Jeremy Witzens Ph. D. / Dr.-Ing. {Kay Hameyer / Albert Moser}}

Betreuer: Andi Theke, M. Sc.
Volker Racho, M. Sc.

Aachen, 30. September 2023

Eidesstattliche Versicherung

Mustermann, Max

123456

Name, Vorname

Matrikelnummer

Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel

Untersuchung des Einflusses der Benutzung von LaTeX auf die Schönheit einer Abschlussarbeit

selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe (insbes. akademisches Ghostwriting) erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Für den Fall, dass die Arbeit zusätzlich auf einem Datenträger eingereicht wird, erkläre ich, dass die schriftliche und die elektronische Form vollständig übereinstimmen. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Aachen, 30. September 2023

Ort, Datum

Unterschrift

Belehrung:

§ 156 StGB: Falsche Versicherung an Eides Statt

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 161 StGB: Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt

(1) Wenn eine der in §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

Die vorstehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

Aachen, 30. September 2023

Ort, Datum

Unterschrift

Kurzfassung

Dies ist die Kurzfassung der Arbeit. Hier werden auf maximal einer Seite die Motivation, Ziele und Ergebnisse der Arbeit beschrieben. Falls technische Hilfsmittel bei der Anfertigung der Übersetzung der Kurzfassung verwendet werden, sollten insbesondere die Übersetzungen von Fachbegriffen kontrolliert werden.

Obwohl Word einen scheinbar leichteren Einstieg in das Schreiben der Thesis bietet, lohnt sich auch ein Blick auf die Verwendung von $\LaTeX$. $\LaTeX$ bietet große Vorteile bei der Referenzierung von Abbildungen, Tabellen oder Kapiteln, es ermöglicht eine direkte Einbindung von pdf-Dokumenten und bietet mehr Möglichkeiten bei der Einbindung und Erstellung von (Vektor-)Grafiken. Außerdem gilt: Wenn $\LaTeX$ einmal läuft, wird es in der Zukunft wenige Probleme bereiten. Mithilfe einer guten Vorlage ist die Verwendung von $\LaTeX$ leichter als es viele befürchten. Insbesondere bei der ersten Kompilierung einer neuen Vorlage können Fehler auftreten. Davon sollte man sich nicht entmutigen lassen, da $\LaTeX$ im Nachgang deutlich weniger Probleme als beispielsweise Word bereiten kann. Falls die installierte $\LaTeX$ -Version veraltet ist, empfiehlt sich meistens eine komplette Neuinstallation.

Anhand der Vorlage kann gut nachverfolgt werden, wie die wichtigsten Befehle für die Verwendung von Abbildungen, Kapiteln, Referenzen oder Gleichungen funktionieren. Wenn die Datei `main.tex` geöffnet wird, kann von dort auf alle anderen Dateien zugegriffen werden. Zunächst sollten in der Datei `personal_settings.tex` die persönlichen Daten (**Sprache**, Name, Titel der Thesis, Datum, etc.) eingetragen werden. Die Texte der einzelnen Kapitel werden in `,chapters'` geschrieben.

Abstract

This is the abstract of the thesis. On a maximum of one page the motivation, goals and results of the thesis are described. If technical aids are used in the preparation of the translation of the abstract, the translation of technical terms in particular should be checked.

Although Word seems to offer an apparently easier introduction to writing the thesis, it is also worth taking a look at the use of $\text{\LaTeX}$. $\text{\LaTeX}$ offers great advantages when referencing figures, tables or chapters, it allows direct integration of pdf documents and offers more possibilities for the integration and creation of (vector) graphics. Furthermore, once $\text{\LaTeX}$ is running, it will cause few problems in the future. With the help of a good template, using $\text{\LaTeX}$ is easier than many people fear. Especially when compiling a new template for the first time, errors can occur. You should not be discouraged by this, because $\text{\LaTeX}$ can cause much less problems afterwards than Word, for example. If the installed $\text{\LaTeX}$ version is outdated, a complete reinstallation is usually recommended.

With the help of the template you can easily follow how the most important commands for using illustrations, chapters, references or equations work. If the file `main.tex` is opened, all other files can be accessed from there. First of all, the `personal_settings.tex` file should contain the personal data (**language**, name, title of the thesis, date, etc.). The texts of the individual chapters are written in `,chapters'`.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	ix
Abkürzungsverzeichnis	xi
1 Typischer Aufbau einer Abschlussarbeit	1
2 Hinweise zur LaTeX-Vorlage	3
2.1 LaTeX-Editoren und Distributionen	3
2.1.1 Verwendung lokaler Software	3
2.1.2 Verwendung von Overleaf	4
2.2 Strukturierung des Dokuments - Abschnitt	5
2.2.1 Strukturierung des Dokuments - Unterabschnitt	5
2.3 Abbildungen und Tabellen	5
2.3.1 Abbildungen	6
2.3.2 TikZ	6
2.3.3 Tabellen	11
2.4 Formeln	11
2.5 Verweise	12
2.5.1 Querverweise	12
2.5.2 Fußnoten	12
2.5.3 Quellenverweise und Literaturverzeichnis	12
3 Anfertigung der Schriftfassung und allgemeine Hinweise	15
3.1 Literaturarbeit	15
3.2 Umfang der Abschlussarbeit	15
3.3 Vorgehen bei der Anfertigung einer Schriftfassung	15
3.4 Weitere sprachliche und allgemeine Hinweise	16
3.5 Häufigste Fehler	17
4 Validierung und exemplarische Ergebnisse	21
5 Zusammenfassung und Ausblick	23
5.1 Zusammenfassung	23
5.2 Ausblick	23
Literaturverzeichnis	25
Abbildungsverzeichnis	27

Tabellenverzeichnis	29
A Anhang A	31
A.1 Circuitikz Beispiele	31
B Anhang B	33

Abkürzungsverzeichnis

DEA	Dezentrale Energiewandlungsanlagen
EE	Erneuerbare Energien
EV	Electric Vehicle
HS	Hochspannung
HöS	Höchstspannung
IAEW	Institut für elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft
MS	Mittelspannung
NEP	Netzentwicklungsplan
NS	Niederspannung
rONT	regelbarer Ortsnetztransformator

1 Typischer Aufbau einer Abschlussarbeit

Grundsätzlich sind viele weitere als die im Folgenden genannten Kapitelüberschriften und Kombinationen dieser möglich (z. B. „Modellierung und Analyse“). Aus der inhaltlichen Strukturierung (Kapitelüberschriften, Inhalte, Reihenfolge etc.) muss sich beim Lesen ein roter Faden ergeben. D. h. Beschreibungen, Analysen und Begründungen müssen geeignet aufeinander aufbauen und in sich stimmig sein.

Zu Beginn jedes Kapitels wird ein Überblick über die Inhalte des jeweiligen Kapitels gegeben.

Kapitel 1 - Einleitung

Das Kapitel Einleitung wird in der Regel in die Unterkapitel „Motivation“ sowie „Ziel und Aufbau der Arbeit“ unterteilt.

Kapitel 2 - (Theoretische) Grundlagen

Dieses Kapitel behandelt die für das Verständnis der Arbeit wichtigen Grundlagen. Typische Bezeichnungen für das Kapitel sind:

- (Theoretische) Grundlagen
- Analyse

Kapitel 3 und folgende Kapitel

Der Kern der Arbeit besteht aus einem oder mehreren Kapiteln, die an die Grundlagen anschließen. Typische Kapitel sind:

- Modellierung / Verfahren / Methode
- Bewertungsgrößen
- (Sensitivitäts-)Analyse
- Versuchsaufbau
- (Exemplarische) Untersuchung / Versuchsdurchführung / Ergebnisse
- Diskussion etc.

Letztes Kapitel - Zusammenfassung und Ausblick

Das Kapitel wird in der Regel noch einmal in die Unterkapitel Zusammenfassung und Ausblick unterteilt. In der Zusammenfassung liegt der Fokus auf den Inhalten der Kapitel 3 und folgende und fasst deren wichtigste Entwicklungen und Ergebnisse zusammen. Die Zusammenfassung ist jedoch etwas detaillierter und umfangreicher als die Kurzfassung zu Beginn der Arbeit. In der Zusammenfassung werden die wichtigsten Entwicklungen und Ergebnisse noch einmal deutlich reduzierter dargestellt, zudem wird an dieser Stelle Motivation und Ziel der Arbeit eingeleitet. Die Zusammenfassung einer wissenschaftlichen Arbeit darf nicht auf persönliche Meinungen, sondern ausschließlich auf Daten, Fakten und belegbare Ergebnisse basieren.

Nach der Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung bleiben immer noch Fragen offen. Der Ausblick behandelt weitere offene Fragen und Entwicklungsbedarfe, die sich aus der Arbeit ergeben. Alle Kapitel sollten kurz eingeleitet werden bzgl. dessen was in den Kapiteln beschrieben wird. Zusammenfassung und Themenstellung müssen aufeinander abgestimmt sein. In der Themenstellung darf nicht etwas stehen was in der Zusammenfassung nicht vorkommt, sonst sieht das nach einer lückenhaften Arbeit aus.

2 Hinweise zur LaTeX-Vorlage

Dieses Dokument hat nicht den Anspruch, alle erdenklichen Hinweise zum Umgang mit LaTeX zu geben. Bei Problemen mit der Formatvorlage sollte zunächst im Internet mit englischen Suchbegriffen ([Google](#), [TeX Stack Exchange](#)), dann bei Kommilitonen und dann beim Betreuer um Hilfe gebeten werden. Falls Korrektur- und Ergänzungsvorschläge zur LaTeX-Vorlage identifiziert werden, sind wir und die nachfolgenden Generationen an Studierenden dankbar, wenn wertvolle Vorschläge über den Betreuer in die zentrale Formatvorlage eingearbeitet werden.

Im Folgenden werden allgemeine Hinweise zur LaTeX-Vorlage gegeben. Der Text enthält die wichtigsten Befehle, die für die Anfertigung einer Schriftfassung notwendig sind. Der Quelltext dieses Kapitels ist mit einigen Kommentaren versehen, die dem besseren Verständnis dienen sollen. In der pdf-Version sind sie nicht zu sehen. Außerdem enthält dieses Dokument Verlinkungen zu weiteren Quellen oder Werkzeugen, welche unterstrichen dargestellt werden.

2.1 LaTeX-Editoren und Distributionen

2.1.1 Verwendung lokaler Software

Für die Offlineverwendung auf dem PC müssen eine LaTeX-Distribution (z.B. [TeX Live](#)) und ein Editor (z.B. [TeXstudio](#)) installiert sein. Die Versionen auf den Studentenrechnern sind dabei oft veraltet (wenn überhaupt vorhanden) und sollten vorsichtshalber von der IT neu installiert werden. Falls MiKTeX statt TeX Live als Distribution genutzt wird, muss bei der Installation erlaubt werden, benötigte Pakete aus dem Internet nachzuladen. Dies kann automatisch oder auf Nachfrage geschehen. Bei der Entscheidung, ob MiKTeX oder TeXLive verwendet werden sollen, ist folgendes zu beachten: Die Installation von MiKTeX ist deutlich schneller, jedoch kann MiKTeX in einigen Fällen ein paar Probleme bereiten, weil Pakete nicht richtig installiert werden. TeXLive funktioniert hier deutlich besser, dafür muss man sich bei der Installation auf ein paar Stunden Wartezeit einstellen.

Diese Vorlage kann wie folgt kompiliert werden:

1. LaTeX-Vorlage herunterladen und entpacken
2. TeXstudio starten und die Datei main.tex öffnen
3. Erstellen und Anzeigen (F5)

Bei der allerersten Benutzung sollte zunächst die `main.tex` kompiliert werden (mit pdfLaTeX). Hierbei endet die Erstellung des Literaturverzeichnisses meist mit einem Fehler. Dann sollte Biber ausgeführt werden (Tools → Befehle → Biber). Anschließend sollte wieder `main.tex` kompiliert werden und alles sollte funktionieren. Um das manuelle Ausführen von Biber zu umgehen, kann das Standard-Bibliographieprogramm geändert werden. Bei TeXstudio funktioniert dies über Optionen → TeXstudio konfigurieren → Erzeugen. Beim erstmaligen Kompilieren der `main.tex` kann es zwar zu Fehlern kommen, sobald das Setup jedoch einmalig ohne Fehler durchläuft, entstehen meistens keine weiteren (größeren) Probleme.

Hinweis: Bei der Installation sollte die Distribution möglichst zuerst installiert und den vorgeschlagenen Dateipfad verwendet werden. Falls TeXstudio die Pfade mit den benötigten exe-Dateien (z.B. `pdflatex.exe`) nicht findet, müssen diese unter Optionen → TeXstudio konfigurieren → Befehle manuell gesetzt werden.

2.1.2 Verwendung von Overleaf

Disclaimer: Overleaf ist nach Ansicht der Autoren dieser Vorlage ein seriöser Dienst, was auch die Referenzen vermuten lassen. Eine Verwendung von Overleaf oder anderen Online-Editoren sollte jedoch vorher mit dem Betreuer abgesprochen werden, da die Abschlussarbeiten sensible Informationen über aktuelle Forschungsinhalte enthalten können.

Die Verwendung von Overleaf (oder anderen Online-LaTeX-Editoren) ist nicht prinzipiell besser, bietet jedoch einen leichteren Einstieg, da das erstmalige Kompilieren oftmals leichter verläuft und keine Installation vorgenommen werden muss:

1. LaTeX-Vorlage herunterladen
2. Einen Account auf Overleaf erstellen
3. Im Hauptmenü → New Project → Upload Project auswählen und die zip-Datei hochladen
4. Das Projekt wird geladen und direkt kompiliert. **Hier entsteht meistens ein Fehler, da das main document noch nicht richtig ausgewählt wurde. Dafür links oben unter Menu → Main Document die Datei main.tex angeben.** Jetzt sollte alles funktionieren. Als Compiler muss pdfLaTeX ausgewählt werden.

2.2 Strukturierung des Dokuments - Abschnitt

Bei Abschnitten, die zwei oder mehr Unterabschnitte enthalten, sollten vor dem ersten Unterabschnitt des Abschnitts die weiteren Unterabschnitte kurz eingeführt werden (ggf. in einem Satz).

2.2.1 Strukturierung des Dokuments - Unterabschnitt

Wenn Unterabschnitte in Abschnitten zur weiteren inhaltlichen Strukturierung eingefügt werden, sollten es immer mindestens zwei Unterabschnitte sein. Eine vierte Ebene (z. B. 2.1.1.1) ist der Übersicht halber zu vermeiden.

Zwischenüberschrift 1

Stattdessen können weitere Strukturierungen mit Hilfe von Zwischenüberschriften vorgenommen werden. Solche Zwischenüberschriften können zur Strukturierung auch in Abschnitten und nicht nur in Unterabschnitten verwendet werden. Dies bietet sich an, wenn auf eine Zwischenüberschrift nur ein Absatz folgt.

Zwischenüberschrift 2

Genau wie bei Unterabschnitten gilt auch für Zwischenüberschriften: Diese sind nur dann zu verwenden, wenn mindestens zwei aufeinander folgende Abschnitte eine Zwischenüberschrift erhalten.

2.3 Abbildungen und Tabellen

Für Abbildungen und Tabellen muss immer eine Umgebung angelegt werden. Diese wird mit den Befehlen `\begin{figure}`, `\end{figure}`, `\begin{table}` und `\end{table}` erstellt. In eckigen Klammern kann optional die Position der Umgebung vorgegeben werden. Die verschiedenen Optionen finden sich [hier](#). Es empfiehlt sich, erst die komplette Arbeit fertigzustellen und dann die Positionierung aller Abbildungen und Tabellen dort anzupassen, wo die automatische Platzierung von LaTeX nicht zufriedenstellend ist.

Abbildungen und Tabellen sind mittig zu positionieren, das erreicht man mit dem Befehl `\centering`. Eine Beschreibung kann mit dem Befehl `\caption[Kurzbeschreibung]{Beschreibung}` eingefügt werden. Die Beschreibung erscheint direkt bei der Abbildung oder Tabelle. Das Einfügen einer Kurzbeschreibung ist optional. Diese wird im Abbildungsverzeichnis aufgeführt. Das kann dann sinnvoll sein, wenn die Beschreibung des Bildes sehr lang ist oder Quellenangaben enthält, welche im Abbildungsverzeichnis nicht benötigt werden. Die Beschriftung einer

Abbildung wird immer unter dem Bild eingefügt. Die Beschriftung einer Tabelle erfolgt oberhalb der Tabelle. Dies erreicht man, indem der `\caption`-Befehl vor oder nach der Einbindung der Tabelle oder Abbildung eingefügt wird.

2.3.1 Abbildungen

Mithilfe des Befehls `\includegraphics[width=0.XX\textwidth]{Dateipfad}` kann eine Bilddatei in der figure-Umgebung eingefügt werden. Die Option `width=0.XX\textwidth` gibt an, dass das Bild so skaliert wird, dass die Bildbreite XX % der Textbreite entspricht. Es gibt darüber hinaus noch andere Optionen, die z. B. einen bestimmten Skalierungsfaktor oder eine Bildhöhe einstellen. Der Dateipfad sollte immer als relativ, nicht als absoluter Pfad angegeben werden (siehe Quelltext). Unterstützte Formate sind beispielsweise pdf, png oder jpg. Wenn Bilddateien im emf-Format vorliegen, können diese ohne großen Aufwand mit beispielsweise Inkscape ins pdf-Format konvertiert werden. Abbildung 2.1 zeigt das Logo des IAEW.



Abbildung 2.1: Das Institutslogo

2.3.2 TikZ

Bei der Erstellung von Grafiken ist immer auf Qualität zu achten. Idealerweise werden vektorbasierte Grafikformate verwendet. Dies kann beispielsweise über Grafiken im pdf-Format realisiert werden. Eine weitere Möglichkeit, verschiedene Diagramme oder Verläufe darzustellen, ist die Verwendung von TikZ. Der Vorteil besteht darin, dass die Daten direkt in LaTeX kompiliert werden. Das bedeutet, dass Schriftarten und Schriftgrößen immer einheitlich sind, der Text wird direkt in die Abbildung kompiliert und kann auch über die Suchfunktion im pdf-Dokument gefunden werden. Außerdem können beispielsweise Farben oder Achsenbeschriftungen noch nachträglich verändert werden. Die Zahlenwerte der Achsen werden standardmäßig mit der Schriftart der Mathematikumgebung dargestellt. Des Weiteren sind alle generierten Abbildungen Vektorgrafiken. Für den Export von Daten in das TikZ-Format eignen sich Matlab2TikZ für MATLAB (Matlab File Exchange, Tutorial) und Tikzplotlib für Python (Tutorial und Download). Außerdem ist auch ein Import aus einer csv-Datei möglich. Abbildung 2.2 bis Abbildung 2.10 zeigen exemplarische Grafiken, die mit TikZ erstellt wurden.

TikZ kann zur Erstellung jeglicher Abbildungen, Bilder oder Ablaufdiagrammen genutzt werden. Dies ist relativ zeitaufwändig, kann jedoch zu sehr schönen Ergebnissen führen. Eine Einführung in das Zeichnen mit TikZ bietet dieses Tutorial. Die Website TeXample gibt einige Anregungen zur erweiterten Nutzung von TikZ.

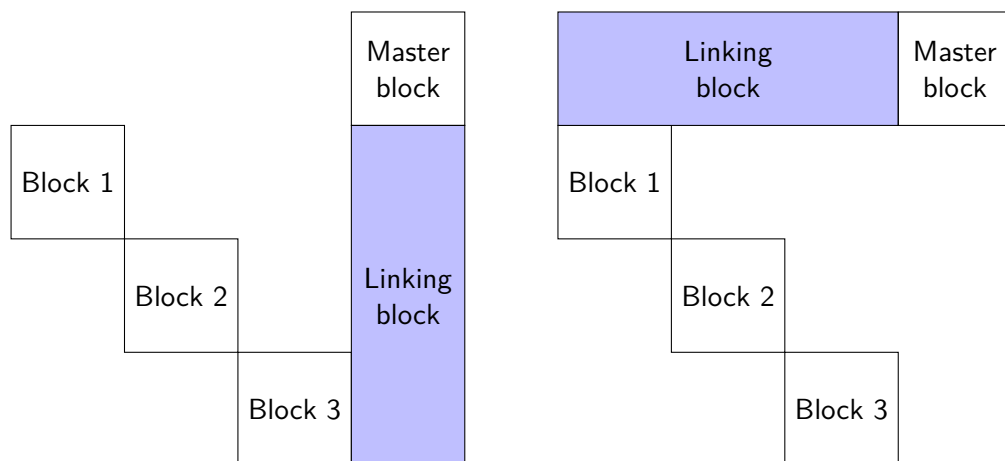


Abbildung 2.3: Linking variables in linking block - Benders decomposition applicable

Abbildung 2.4: Linking constraints in linking block - Dantzig-Wolfe decomposition applicable

Wenn man sich etwas Zeit sparen möchte, können Grafiken beispielsweise auch mit Powerpoint erstellt werden. Wenn diese keinen Text enthalten, kann die jeweilige Abbildung aus Powerpoint heraus als pdf-Datei gespeichert und direkt ins LaTeX-Dokument eingebunden werden. Wenn jedoch Text enthalten ist, wird dessen Schriftart sich aber wahrscheinlich von der im restlichen Dokument verwendeten Schriftart unterscheiden. In diesem Fall kann die Grafik beispielsweise als emf-Datei exportiert werden und mit Inkscape als pdf-Datei mit der Option „pdf + Tex“ gespeichert werden. Beschriftungen in der Abbildung werden dann erst von LaTeX erstellt und besitzen demnach die korrekten Schriftart und Schriftgröße.

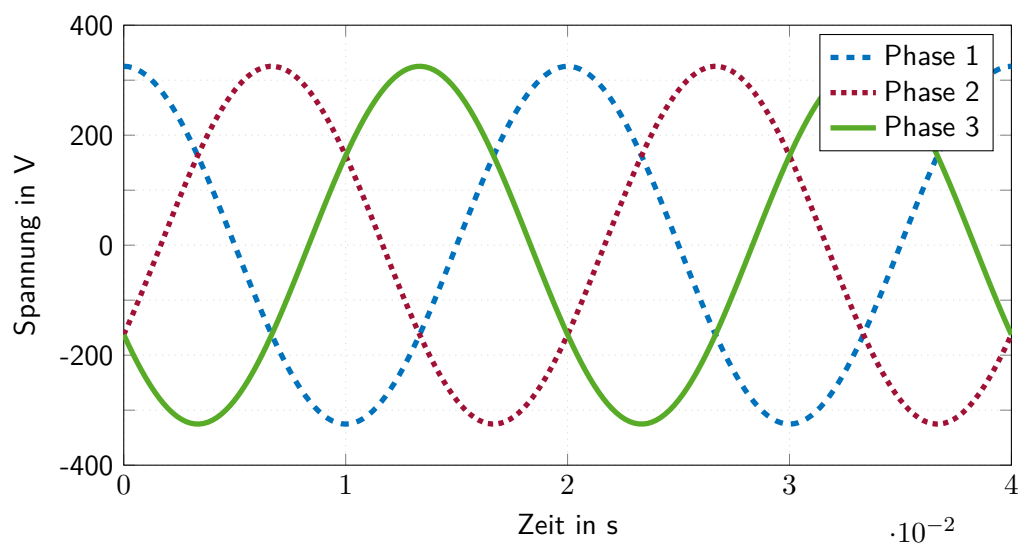


Abbildung 2.2: Drei Phasen in einem 230 V-Niederspannungsnetz

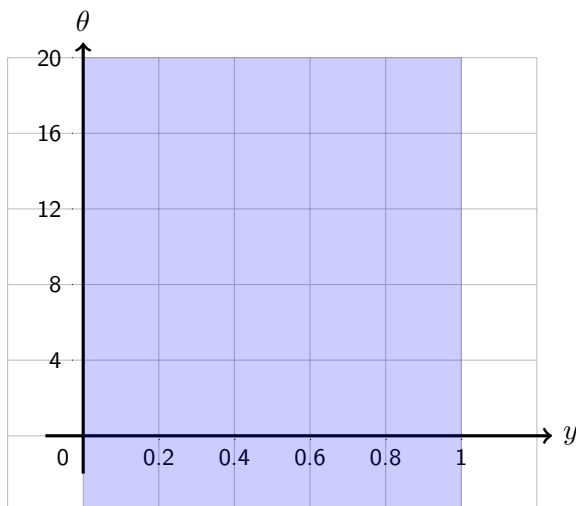


Abbildung 2.5: Initial solution space in (y, θ) plane (no OC added yet)

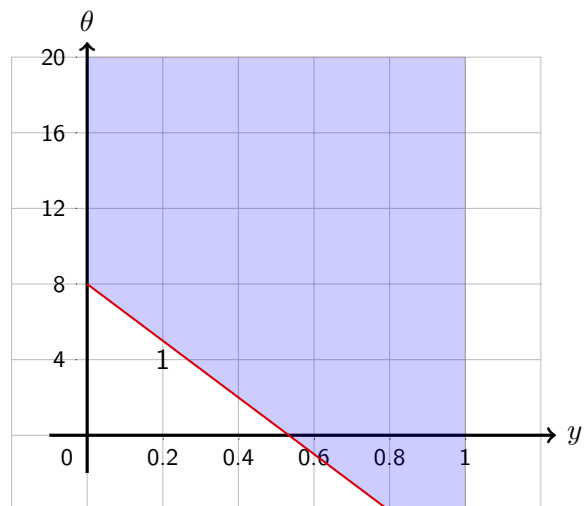


Abbildung 2.6: First OC added

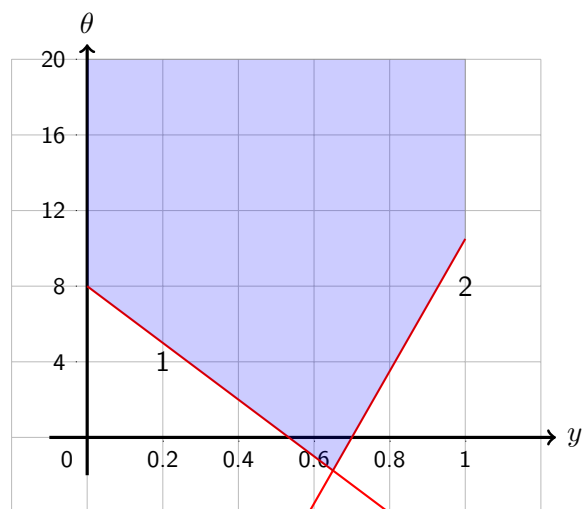
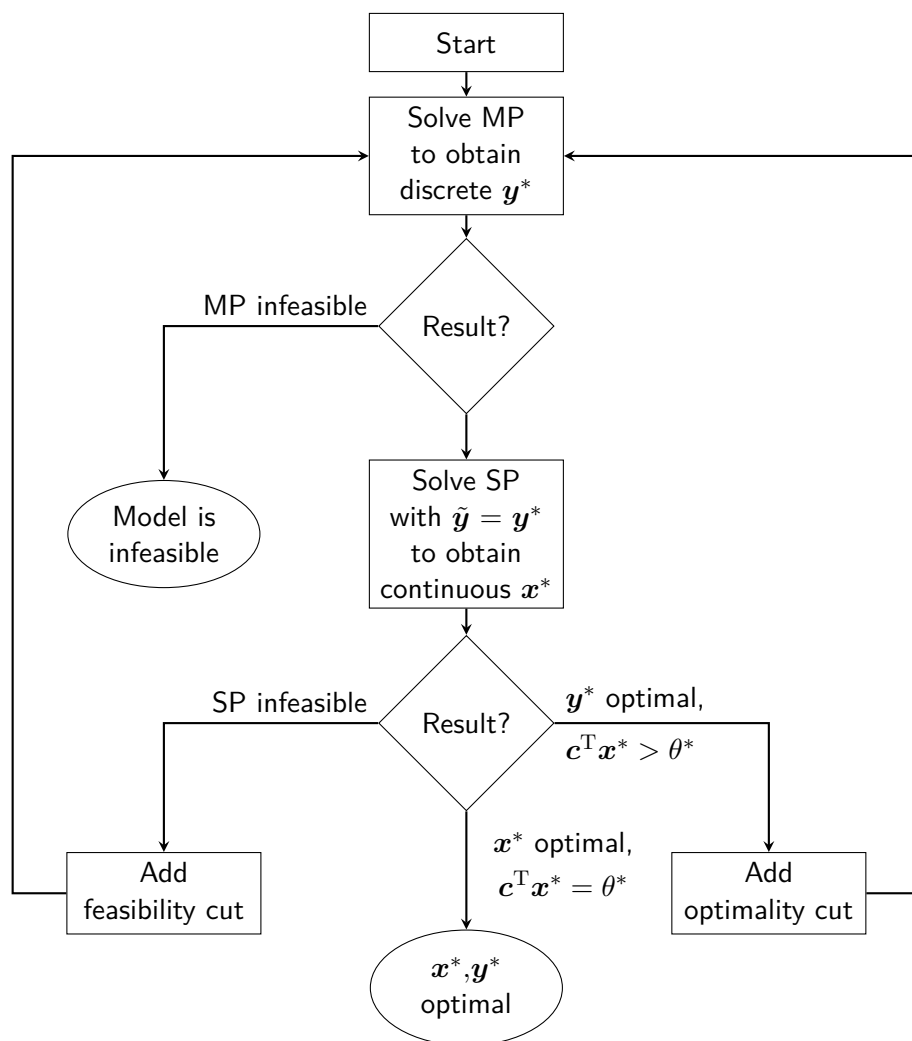


Abbildung 2.7: Second OC added

**Abbildung 2.8:** Flowchart of Benders decomposition algorithm

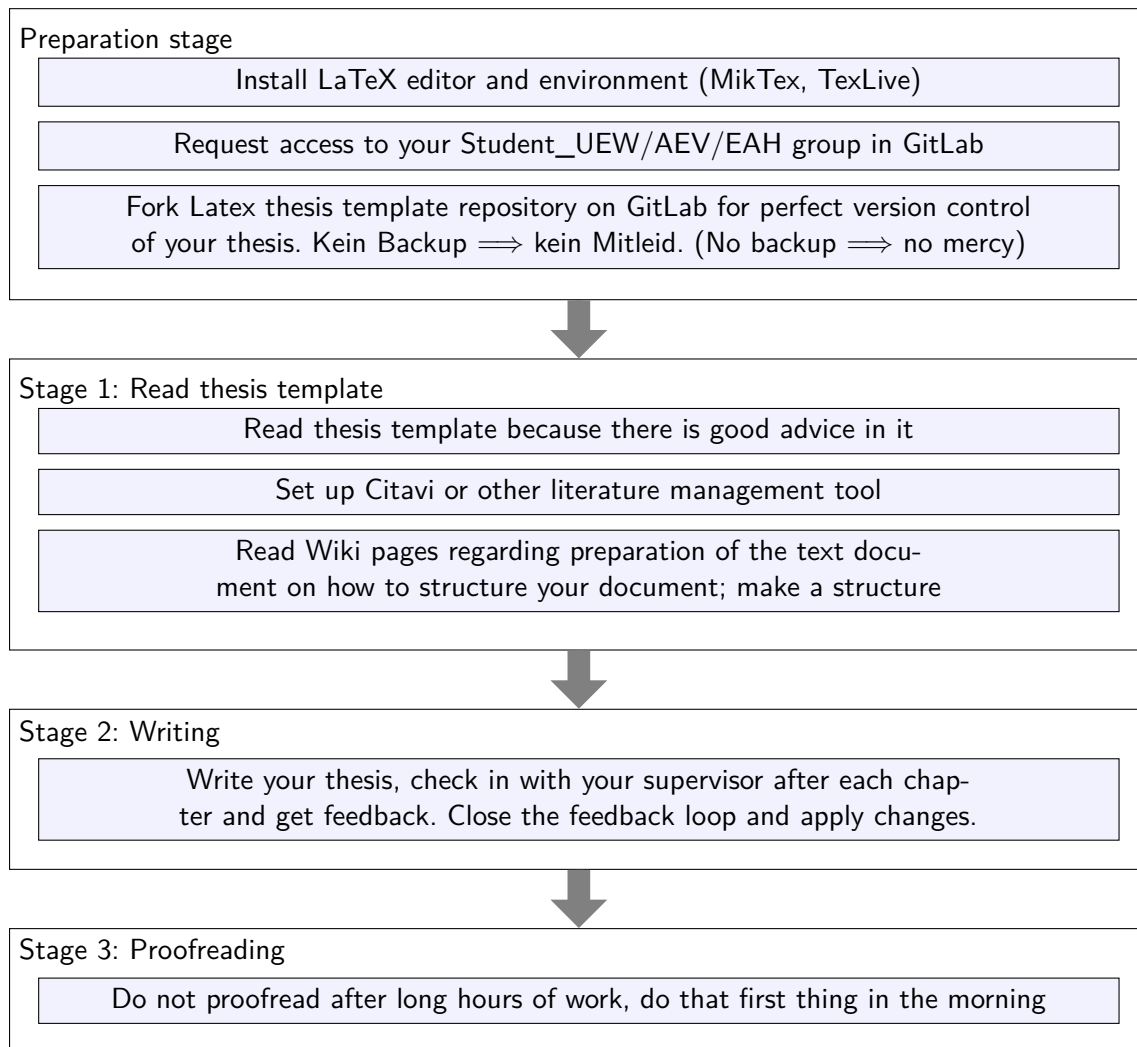


Abbildung 2.9: Flowchart of thesis process

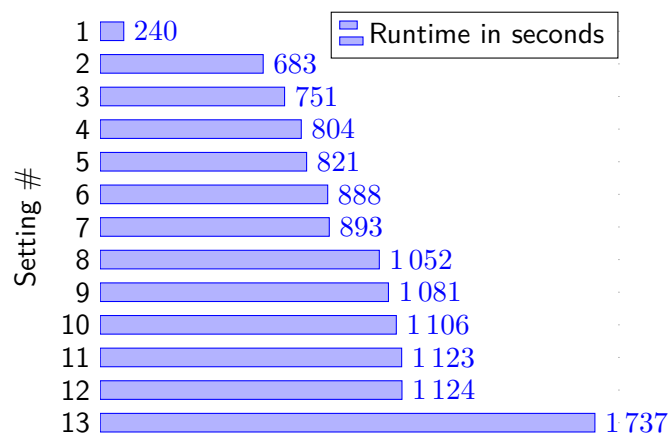


Abbildung 2.10: Bar plot example

2.3.3 Tabellen

Für die Erstellung von Tabellen wird ein zusätzliches Environment namens `tabular` angelegt. Ein Beispiel dafür kann dem Quelltext entnommen werden. Da der Quelltext insbesondere für größere Tabellen unübersichtlich sein kann, kann die Benutzung von beispielsweise Tablesgenerator sinnvoll sein. Der Vorteil hier ist, dass auch Inhalte direkt aus Excel kopiert werden können. Außerdem können erstellte Tabellen gespeichert und neu geladen werden. In Tabelle 2.1 sind die Forschungsgruppen des IAEW (Stand: 01.01.2020) aufgelistet.

Tabelle 2.1: Forschungsgruppen am IAEW

Forschungsgruppe	Wissenschaftliche Mitarbeiter
Dezentrale Flexibilität	8
Energieverteilnetzbetrieb und Digitalisierung	9
Energieverteilnetzplanung	9
Stabilität in Energieverteilnetzen	6
DC-Systeme	5
Isoliersysteme	6
Prüfsysteme und Diagnostik	8
Energiemärkte	10
Energiesystembetrieb	10
Energiesystemplanung	8
Systemstabilität	10

2.4 Formeln

Auch für Formeln muss analog zu Abbildungen und Tabellen eine Umgebung mittels `\begin{equation}` und `\end{equation}` angelegt werden. Alle Formeln müssen als Teil des Fließtextes behandelt werden. Das bedeutet, dass sie innerhalb eines Satzes stehen müssen. Wenn sie am Ende eines Satzes stehen, muss dieser auch mit einem Punkt abgeschlossen werden, wie in Formel 2.1 zu sehen ist. Alle Formelzeichen, die in den Formeln genutzt werden, müssen im Text erklärt werden. Die elektrische Leistung P ergibt sich aus der Spannung U und dem Strom I zu

$$P = U \cdot I. \quad (2.1)$$

Wenn Variablen oder Konstanten im Text erwähnt werden, sollten diese innerhalb einer Mathematikumgebung genutzt werden, sie werden dann auch in der Mathematikschriftart dargestellt. Die Umgebung kann mit `$` definiert werden. Eine genauere Beschreibung, wie Formeln

in den Text zu integrieren sind, lässt sich hier in Abschnitt H entnehmen. Es sind auch kompliziertere Formeln wie etwa

$$\begin{pmatrix} P_2 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \frac{U_2}{R_L^2 + X_L^2} \begin{pmatrix} U_1 R_L \cos \vartheta - U_2 R_L + U_2 X_L \sin \vartheta \\ U_1 X_L \cos \vartheta - U_2 X_L - U_2 R_L \sin \vartheta \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

möglich. Bei den Indizes sollte darauf geachtet werden, dass teilweise kursive und geradestehende Schrift genutzt werden muss. Dies ist in der DIN 1338, Abschnitt 3.3, beschrieben. Indizes sind in LaTeX standardmäßig kursiv. Wenn geradestehende Indizes verwendet werden sollen, muss der Befehl `\mathrm` genutzt werden.

2.5 Verweise

Dieser Abschnitt behandelt Verweise auf andere Inhalte in der Arbeit oder externe Quellen. Auf alle Abbildungen, Tabellen und Formeln muss mit mindestens einem Querverweis im Text verwiesen werden. Darüber hinaus kann es für den Leser sehr hilfreich sein, wenn an bestimmten Stellen auf andere relevante Abschnitte oder Kapitel der Arbeit verwiesen wird.

2.5.1 Querverweise

Um auf andere Abbildungen, Tabellen, Formeln, Abschnitte oder Kapitel referenzieren zu können, müssen diesen mit einem eindeutigen Label versehen werden. Dafür dient der Befehl `\label{ID}`. Ein Verweis im Fließtext kann nun mittels `\autoref{ID}` erstellt werden. Abbildung 2.1 zeigt das Institutslogo des IAEW. Die Nummerierung wird immer automatisch angepasst. Außerdem erstellt LaTeX einen anklickbaren Link zum referenzierten Objekt.

2.5.2 Fußnoten

Fußnoten eignen sich in den seltenen Fällen, wenn der Autor dem Leser zusätzliche, relevante Informationen mitgeben will, diese aber den Lesefluss stören. Fußnoten¹ können mittels des Befehls `\footnote` eingefügt werden.

2.5.3 Quellenverweise und Literaturverzeichnis

Alle auf Quellen basierenden Inhalte sind durch Angabe der jeweiligen Quelle zu kennzeichnen. Ein Quellenverweis am Ende eines Absatzes weist darauf hin, dass ein Großteil des Absatzinhaltes der Quelle zu entnehmen ist. Quellangaben können aber auch am Ende eines (Halb-

¹Fußnote

)Satzes eingefügt werden, wenn nur der in diesem (Halb-)Satz beschriebene Sachverhalt auf der angegebenen Quelle beruht. Quellenverweise sind wie folgt einzufügen [ABC12], wobei ‚ABC‘ für die ersten drei Buchstaben des Nachnamens des Erstautors oder der herausgebenden Institution steht und ‚12‘ für die letzten beiden Ziffern des Erscheinungsjahres. Alternativ darf auch mit Referenznummern gearbeitet werden (DIN 1505 Teil 2). Um Literatur zu referenzieren, wird eine bib-Datei mit allen vorhandenen Quellen angelegt. Dies ist anhand der in dieser Vorlage mitgelieferten Datei nachvollziehbar. LaTeX legt automatisch ein Literaturverzeichnis mit allen im Text referenzierten Quellen an. Jede Quelle erhält in der bib-Datei eine ID, über welche sie im Text mithilfe von `\cite{ID}` referenziert werden kann. LaTeX erstellt dann automatisch einen Link im pdf-Dokument. Dies ist eine Quellenangabe mit Seitenangabe [MUS20, S. 108] und ohne [MUS20]. Auch hier generiert LaTeX einen anklickbaren Link zur jeweiligen Quelle im Literaturverzeichnis. Wenn Einträge für verschiedene Quellen in der bib-Datei angelegt werden, muss die Art der Quelle angegeben werden. Hierbei unterscheiden sich die verschiedenen Möglichkeiten nur in den notwendigen Angaben und eventuell der späteren Reihenfolge dieser Angaben im Literaturverzeichnis. Die Art der Quelle ist jedoch grundsätzlich egal, solange die Darstellung im Literaturverzeichnis zufriedenstellend ist.

Für die Verwaltung von Literatur kann unter anderem Citavi verwendet werden. Hier muss jedoch die Verwendung von LaTeX eingestellt werden, damit Citavi eine .bib-Datei als Ausgabe erzeugt. Programme wie JabRef sind speziell für die Nutzung mit LaTeX ausgelegt und sind leicht zu bedienen. Im Gegensatz zu Citavi kann JabRef jedoch nicht automatisch die Informationen einer pdf-Datei einlesen. Dafür bieten jedoch einige Seiten wie beispielsweise IEEEExplore den Quelltext für die korrekte Referenzierung in LaTeX zum Download an.

3 Anfertigung der Schriftfassung und allgemeine Hinweise

3.1 Literaturarbeit

Grundlage der Literatursuche sind Suchwerkzeuge. Im Folgenden ist eine Auswahl hilfreicher Suchwerkzeuge aufgelistet. Diese sind zum Teil nur aus dem Uni-Netzwerk bzw. über das RWTH-VPN erreichbar:

- [Google Scholar](#)
- [Google Books](#)
- [RWTH-Universitätsbibliothek](#)
- [IEEEExplore](#)
- [SpringerLink](#)

3.2 Umfang der Abschlussarbeit

Ziel ist es, sich wissenschaftlich, klar und verständlich auszudrücken und die wesentlichen Inhalte herauszuarbeiten, gemäß dem Motto: Soviel wie nötig und so wenig wie möglich. Den Modulkatalogen aller ingenieurwissenschaftlichen Arbeiten sind folgende Regeln zu entnehmen:

- Bachelorarbeit: Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 50 Seiten nicht überschreiten.
- Masterarbeit: Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.

3.3 Vorgehen bei der Anfertigung einer Schriftfassung

Bevor mit dem Schreiben begonnen wird, ist es hilfreich einen ersten Entwurf der Gliederung anzufertigen und diese mit dem Betreuer abzustimmen. Anschließend wird empfohlen, mit der Verfassung des Grundlagenkapitels zu beginnen. So wird das für die Bearbeitung der Aufgabenstellung notwendige Hintergrundwissen gefestigt und hilft, um schnell erste Schreiberfolge zu erzielen. Zudem ist es hilfreich, sich vor dem Schreiben andere Arbeiten anzuschauen.

Thematisch passende Beispielen können beim Betreuer nachgefragt werden. Die Arbeit ist rechtzeitig vor Abgabe dem Betreuer zu übergeben, damit dieser Feedback zu Inhalt, Struktur und äußerer Form geben kann. Damit der Betreuer sich beim Feedback auf diese Punkte konzentrieren kann, sollte die Arbeit einem Fachfremden aus dem Freundes- oder Familienkreis gegeben werden, um sich Korrekturvorschläge zu Ausdruck, Grammatik und Rechtschreibung einzuholen.

3.4 Weitere sprachliche und allgemeine Hinweise

Folgende sprachliche und allgemeine Hinweise sind zu beachten:

- Die gesamte Arbeit wird im Präsens formuliert.
- Statt ‚ich‘, ‚wir‘, ‚man‘ etc. sind Sätze im Passiv zu formulieren.
- Füllworte (eigentlich, besonders, natürlich, halt) sowie Übertreibungen (extrem, unglaublich etc.) sind zu vermeiden.
- Bezüglich der Regel, Zahlen von 1 bis 12 auszuschreiben, sei auf den Duden verwiesen.
- Zwischen einer Zahl und ihrer Einheit oder einem Prozentzeichen steht stets ein halbes geschütztes Leerzeichen. Ein halbes geschütztes Leerzeichen verhindert einen Zeilenumbruch zwischen Zahl und Einheit und lässt sich mit dem Befehl `\,` einfügen. Alternativ kann dafür der Befehl `\SI {Zahl}{Einheit}` genutzt werden. Die Leistung beträgt 4 kW oder auch 4000 W.
- Abkürzungen, die sich in das zutreffende ungekürzte Wort umwandeln lassen, werden ohne Leerzeichen und mit einem Punkt am Ende der Abkürzung versehen (zum Beispiel: Mrd., Mio., bspw., evtl. etc.). Handelt es sich bei der Abkürzung um mehrere abgekürzte Worte, so werden sie jeweils mit einem geschützten Leerzeichen voneinander getrennt (z. B., u. a., u. v. m.). Eine Ausnahme bildet ‚usw.‘ (siehe Duden). In dem Zusammenhang sei auf DIN 5008 verwiesen. Geschützte Leerzeichen werden mit einer Tilde `~` erzeugt.
- Während der Bearbeitung kann es insbesondere durch das Verschieben einzelner Satzteile dazu kommen, dass zwei aufeinanderfolgende Leerzeichen auftreten. Dies sieht nicht schön aus und kann durch Anwendung der Funktion ‚Suchen und Ersetzen‘ vermieden werden: Einfach nach zwei Leerzeichen suchen und diese durch ein einzelnes Leerzeichen ersetzen.
- In geisteswissenschaftlichen Textanalysen sind häufig nicht nur die Sachaussagen von Textabschnitten, sondern auch ihr Subtext von Interesse. In diesen Fällen wird häufig mit Zitaten gearbeitet. Da in ingenieurwissenschaftlichen Arbeiten in der Regel allein

der Sachinhalt von Interesse ist, sind die relevanten Inhalte einer oder mehrerer Literaturquellen geeignet in eigenen Worten zusammenzufassen und wiederzugeben. Auf Zitate kann in der Regel verzichtet werden.

3.5 Häufigste Fehler

Folgende Fehler sind bei der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit zu vermeiden:

Struktur der Schriftfassung

- Die Arbeit soll so geschrieben sein, dass eine Person diese mit deinem Wissen vor Beginn der Abschlussarbeit verstehen kann
- Wenn du in deiner Arbeit noch viel zusätzliche Arbeit geleistet hast, damit du deine Untersuchungen durchführen kannst, gehören diese Zusatzarbeiten nicht unbedingt in die Schriftfassung. Es sollte immer nur das genannt werden, was notwendig ist, um die Arbeit zu verstehen
- Der Inhalt der Schriftfassung sollte zur eigenen Arbeit passen (z. B. wäre ein Modellierungskapitel in einer Analysearbeit nicht sinnvoll, manchmal lohnt sich ein eigenes Validierungskapitel, manchmal nicht)
- Das methodische Kapitel sollte eine Beschreibung eures Verfahrens, Modells oder des Algorithmus sein, keine genaue Nacherzählung eures Codes (bspw. niemals schreiben: ‚Wurde in einer Excel Tabelle gespeichert‘). Beschreibt eher, warum wurden diese Abläufe so gewählt und wie diese Module integriert wurden (nicht notwendig ist die Nennung der Programmiersprachen, genutzten Module usw., unverständliche modellinterne Variablennamen (bsp. `chge_bld_x`) umbenennen)
- Es kann sinnvoll sein einen Abschnitt „Diskussion“ einzufügen, um die Ergebnisse nochmal kritisch zu hinterfragen und Schwächen des Verfahrens nennen sowie einen Übertrag der Ergebnisse in die Realität zu schaffen – Woran könnte es liegen, dass die Ergebnisse so aussehen, wie sie aussehen? Was bedeutet das für die Realität?
- Bitte Überleitungen und Einleitungen zwischen Kapiteln nutzen, um so den roten Faden der Arbeit zu unterstützen
- Es KANN sinnvoll sein einen Abschnitt Verwandte Arbeiten einzufügen und eine Abgrenzung für seine Arbeit zu schaffen

Schreibstil

- Aussagen in der Analyse / Grundlagen müssen mit Quellen belegt werden (Orientierung sind mindestens 3 Quellen pro Seite)

- Quellenangaben gehören ans Ende des Satzes, der aus der Quelle stammt (vor den Punkt)
 - * Wenn ein ganzer Absatz aus einer Quelle zitiert wird, gehört die Quellenangabe ans Ende des Absatzes hinter den letzten Satz (nach dem Punkt), WICHTIG: In diesen Absatz gehören ausschließlich Informationen, welche in der Quelle stehen, keine deiner eigenen Aussagen
 - * Es muss immer zugeordnet werden können, welcher Satz(teil) aus welcher Quelle stammt
- Eigene Meinungen gehört nicht in wissenschaftliche Arbeiten
- Wenn neue Fachwörter in der Arbeit genannt werden, sollten diese zeitnah zur ersten Nennung erklärt werden
- Eine Abkürzung muss beim ersten Nennen eingeführt werden. Anschließend sollte während der gesamten Arbeit die Abkürzung genutzt werden
- Die Verwendung von Personalpronomen ist nicht gestattet (bis auf ‚es‘)
- Gleiche Satzanfänge sollten nicht zu oft hintereinander verwendet werden (Grobe Regel max. 2-mal denselben Anfang je Seite)
- Energie kann nicht produziert oder erzeugt werden, sie kann lediglich umgewandelt werden
- Der Ausdruck „aktuell“ sollte immer mit einer Jahreszahl belegt werden
- Ergebnisse aus Modellierungen unterliegen immer einer Unschärfe und sollten auf angemessen viele Nachkommastellen gerundet werden (spezifisch). Zu viele Nachkommastellen vermitteln eine Genauigkeit, die die Ergebnisse nicht haben. Das nennt sich dann ‚Scheingenauigkeit‘
- Prüft eure Arbeit gegen die Aufgabenstellung und schaut, ob alle wichtigen Punkte genannt wurden
- Produktnamen wie Matlab, Gurobi oder CPLEX haben nur bedingt Platz in der Arbeit (Verallgemeinerungen nutzen: kommerzielle Solver wie bspw. CPLEX)
- ‚IAEW-interne Namen, wie Variablen-Namen, Namen von Tools oder ähnliches‘ sollten nicht genutzt werden
- In der Arbeit soll kein physischer abgedruckter Code enthalten sein
- Falls es unterschiedliche Schreibweisen für einen Begriff gibt, bspw. ‚Potenzial oder Potential‘, sollte in der Arbeit immer die gleiche Schreibweise genutzt werden

- Falls es Synonyme für Begriffe gibt, bspw. Elektroauto – Elektrofahrzeuge – elektrisches Auto – elektrisches Fahrzeug, sollte in der Arbeit immer der gleiche Begriff verwendet werden
- Holt euch zur Verständlichkeit eurer Arbeit von Dritten Feedback ein und lasst eure Arbeit auf Schreibfehler gegenlesen (zusätzlich zu euren Betreuer:innen und am besten bevor ihr eure Arbeit zur Korrektur an eure Betreuer:innen verschickt)
- Versionen sollten so an die Betreuer:innen geschickt werden, dass sie einen (fast) finalen Stand aufweisen (Die Betreuer:innen lesen alles nur einmal vor der finalen Abgabe!)

Formatierung

- Ein Absatz kann nicht nur aus einem einzelnen Satz bestehen
- Bitte Formatierung kontinuierlich beibehalten. Es erspart sehr viel unnötigen Stress am Ende der Abgabe
- Einheiten wie m^2 bitte immer mittels Formel eingeben m^2

Abbildungen / Tabellen

- Bilder und Tabellen müssen erst im Text genannt werden, bevor sie eingeführt werden, dabei ist mit einem Querverweis auf die Abbildung/Tabelle zu verweisen
- Bilder und Tabellen sollten nie weiter als eine Doppelseite vom ersten Benennen entfernt eingefügt werden
- Bilder und Tabellen sollten, wenn möglich, immer selbst erstellt werden, statt nur eines eingefügten Screenshots
- Wenn der Inhalt bei Bildern und Tabellen von einer anderen Person erstellt wurde, muss immer ein Quellennachweis angegeben werden. Bei eigener Darstellung immer ‚Quelle, eigene Darstellung‘
- Falls notwendig, Abbildungen mit einer Legenden versehen
- Bilder sollten, wenn möglich, immer als Vektorgrafik eingefügt werden (in PPT gebaute Grafiken als EMF Grafik einfügen. Dabei darauf achten, dass die Grafiken in PPT denselben Bezug haben (Folie auf A4 hochkant einstellen), sodass die Schriftgrößen gleich skalieren)

4 Validierung und exemplarische Ergebnisse

5 Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Zusammenfassung

5.2 Ausblick

Literaturverzeichnis

- [MUS20] Musterfrau, E.; Racho, V.: Wunderschöne Abschlussarbeiten in LaTeX. RWTH Aachen, 2020. URL: <https://www.iaew.rwth-aachen.de> (besucht am 23. 01. 2020).

Abbildungsverzeichnis

2.1	Das Institutslogo	6
2.3	Linking variables in linking block - Benders decomposition applicable	7
2.4	Linking constraints in linking block - Dantzig-Wolfe decomposition applicable	7
2.2	Drei Phasen in einem 230 V-Niederspannungsnetz	7
2.5	Initial solution space in (y, θ) plane (no OC added yet)	8
2.6	First OC added	8
2.7	Second OC added	8
2.8	Flowchart of Benders decomposition algorithm	9
2.9	Flowchart of thesis process	10
2.10	Bar plot example	10
B.1	Eine vernünftige Daumenregel ist diesem Schaubild zu entnehmen.	33

Tabellenverzeichnis

2.1	Forschungsgruppen am IAEW	11
-----	-------------------------------------	----

A Anhang A

A.1 Circuitikz Beispiele

Es gab auf einigen PCs Probleme mit dem Arbeitsspeicher, sodass der Quellcode und die Bilder auskommentiert wurden.

B Anhang B

Always label your axes

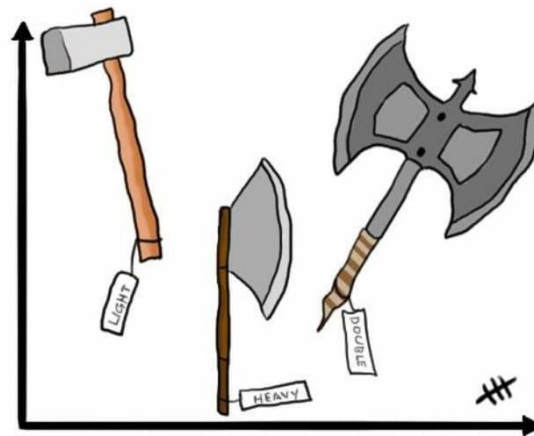


Abbildung B.1: Eine vernünftige Daumenregel ist diesem Schaubild zu entnehmen.

